Sapienza Università di Roma
Fondamenti di Programmazione I – Fondamenti di Informatica A.A. 2025-26

Esercitazione Python n. 4 -- 27 Ottobre 2025

Obiettivo dell'esercitazione è scrivere programmi che fanno uso dell'istruzione `while` e delle variabili accumulatori.

Svolgete gli esercizi così come indicato nel testo. Scrivete i vostri programmi nei file che sono stati predisposti: Esercizio 1 nel file esercizio1.py, Esercizio 2 nel file esercizio2.py, e così via. Per farlo usare l'ambiente Spyder. Ovviamente è possibile consultare il materiale didattico disponibile sulla pagina web del corso.

Potete riconsegnare l'esercitazione attraverso il sito classroom. L'esercitazione non verrà comunque corretta singolarmente.

In ogni esercizio, se non diversamente richiesto, **potete sempre assumere che gli input forniti siano coerenti con la traccia** (cioè, se l'esercizio chiede di dare in input al programma un numero intero, potete assumere che l'input sia sempre convertibile in intero, e non è necessario nel codice effettuare controlli in tal senso).

Esercizi

1) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una sequenza di stringhe, una per una in maniera iterativa, terminando la richiesta di inserimento in input quando viene immessa una stringa contenente sia il carattere `a` che il carattere `c`, e stampa il numero di stringhe lette (inclusa l'ultima).
   Esempio:
   - Inserendo in questo ordine le stringhe `pippo`, `albero`, `casa`, il programma termina stampando `3`

2) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una stringa composta da almeno un carattere e la scandisce carattere dopo carattere da sinistra a destra, sino a quando o la stringa finisce o si incontra un carattere il cui codice Unicode è maggiore di 100. Il programma deve stampare su di una riga il motivo per cui è terminato. Ci sono due possibili motivi:
   - stringa consumata senza trovare il carattere. In questo caso il programma deve stampare `stringa consumata e carattere non trovato`
   - trovato carattere con codice Unicode maggiore di 100. In questo caso il programma deve stampare `Il primo carattere con codice Unicode maggiore di 100 è` seguito dalla stampa del carattere.

   Esempio:
   - inserendo la stringa `CONTE`, stampa `stringa consumata e carattere non trovato`
   - inserendo la stringa `abaco`, stampa `Il primo carattere con codice Unicode maggiore di 100 è o`
   - inserendo la stringa `adamo`, stampa `Il primo carattere con codice Unicode maggiore di 100 è m`

3) Scrivere un programma python che chiede inizialmente in input all'utente un carattere **c** e successivamente una sequenza di stringhe, una per una in maniera iterativa, terminando la richiesta di inserimento in input quando il carattere **c** compare **più di 2 volte** nella stringa inserita in input. Prima di terminare il programma stampa il numero di occorrenze di **c** nell'ultima stringa inserita.

   Esempio:
   - Inserendo in questo ordine il carattere `t` e le seguenti stringhe, `atto`, `arto` e `architettata` il

programma termina stampando `4`

- Inserendo in questo ordine il carattere `b` e le seguenti stringhe, `bingo` e `obbrobrio`, il programma termina stampando `3`

4) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una sequenza di numeri interi, uno per uno in maniera iterativa, terminando la richiesta di inserimento in input quando viene immesso l'intero `0`, e stampa a schermo il risultato della somma dei soli interi divisibili per `3`.

   Esempio:

   Inserendo in questo ordine gli interi `1`, `2`, `-6`, `9`, `0` il programma termina e stampa `3`

5) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente un intero maggiore o uguale a `0` e stampa il suo fattoriale. Si ricorda che il fattoriale un numero intero **n**, indicato con **n!**, è pari a 1 se **n**=0 e se **n**=1, ed è invece pari al prodotto dei numeri interi positivi minori o uguali a **n** se **n**>1.

   Esempio:

   - Inserendo l'intero `5`, il programma stampa `120` ottenuto in quanto 5! = 5*4*3*2*1

6) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente due numeri interi e ne stampa il loro prodotto calcolato senza usare l'operatore * (moltiplicazione) o / (divisione).

   Nota: Gli interi in input al programma possono essere positivi, negativi o pari a 0.

7) Scrivere un programma che chiede in input all'utente di inserire una stringa palindroma, e nel caso in cui la stringa inserita non sia palindroma continua a chiedere l'inserimento di una stringa palindroma. Il programma termina all'inserimento della stringa palindroma e stampa il messaggio `stringa palindroma di lunghezza`, seguito dalla lunghezza della stringa.

   Esempio

   - Inserendo la stringa `arcobaleno` il programma stampa `non palindroma, inserire una stringa palindroma:` ; inserendo successivamente `mamma` il programma stampa `non palindroma, inserire una stringa palindroma:` ; inserendo `itopinonavevanonipoti` il programma termina e stampa `stringa palindroma di lunghezza 21`

8) Scrivere un programma che prende in ingresso una sequenza di stringhe, una per una in maniera iterativa, e termina la richiesta di inserimento in input quando l'ultimo carattere della stringa precedente è uguale al primo carattere di quella attuale. Prima di terminare il programma stampa su un'unica riga le ultime due stringhe inserite, separate da uno spazio.

   Esempio:

   - Inserendo in questo ordine le stringhe `pippo`, `casa`, `albero`, il programma termina stampando `casa albero`.

   Nota: Si assuma che il programma riceva in ingresso sempre almeno due stringhe e che le stringhe in ingresso non siano mai vuote.

9) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente un intero **n** maggiore di 0 e stampa uno per riga i primi **n** numeri della successione di Fibonacci. I primi due numeri della successione di Fibonacci sono 1 ed 1, ed ogni numero successivo è dato dalla somma dei due precedenti. Quindi avremo: 1 1 2 3 5 8 13 21 34…

Esempio:

Inserendo l'intero `6`, il programma stampa `1`, a capo `1`, a capo `2`, a capo `3`, a capo `5`, a capo `8`.

10) Scrivere un programma python che chiede in input all'utente una sequenza di stringhe, una per una in maniera iterativa terminando la richiesta di inserimento quando la somma delle lunghezze di due stringhe adiacenti (cioè immesse una dopo l'altra) è uguale alla lunghezza della stringa successiva. Prima di terminare il programma stampa su un'unica riga le tre stringhe coinvolte nel confronto, separate da uno spazio.

Esempio:

- Inserendo in questo ordine le stringhe `fondamenti`, `uno`, `due`, `FP1`, `darwin` il programma termina stampando `due FP1 darwin`.

Nota: Si assuma che il programma riceva sempre in ingresso almeno tre stringhe.